

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 5

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 21.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 5.1 (OpenGL-Pipeline)

[6 Punkte]

Sie haben in der Vorlesung die detailliertere OpenGL-Pipeline kennengelernt. Bearbeiten Sie hierzu folgende Aufgaben.

- Skizzieren Sie die detaillierte OpenGL-Pipeline und heben Sie die Elemente hervor, die sich von der Klassischen unterscheiden (vgl. „Bisherige bespochene Graphik-Pipeline“ S.419 und „Detailliertere OpenGL-Pipeline Sichtweise“ S.420 (Kapitel E.1.2)).
- Erklären Sie die zusätzlichen Komponenten in der Pipeline anhand eines kleinen Beispiels. Achten Sie darauf den Einsatzzweck herauszuarbeiten.
- Bei Eingabe eines Dreiecks mit jeweils einem Farbwert an den Eckpunkte ergibt sich als Bild ein Dreieck mit einem Farbverlauf im Inneren. Erklären Sie verbal anhand der OpenGL-Graphik-Pipeline und dem beigefügten Programmcode aus der Vorlesung (vgl. S.488 (Kapitel E.1.7)), wie dieser Farbverlauf zustande kommt.

Shader 1: Vertex-Shader

```
#version 330
uniform mat4 uMVPMatrix;

in vec3 vPosition;
in vec3 vColor;

out vec3 fColor;

void main() {
    gl_Position = uMVPMatrix * vec4(vPosition, 1.0);
    fColor = vColor;
}
```

Shader 2: Fragment-Shader

```
#version 330
precision mediump float;

in vec3 fColor;

out vec4 outputColor;

void main() {
    outputColor = vec4(fColor, 1.0);
}
```

Aufgabe 5.2 (Szenengraphen (Kapitel E.2))**[2 Punkte]**

Zeichnen Sie einen Szenengraphen (nur den Inhaltsgraphen) für einen Fahrstuhl, der die folgende Szene sinnvoll modelliert, wobei auf einfache Weise die notwendigen Transformationen durchführbar sein sollen. Der Fahrstuhl besteht aus der Kabine, sowie einer Schiebetür mit zwei Elementen. Die Türen sollen unabhängig von der aktuellen Position des Fahrstuhls bewegt werden können. Außerdem steht eine Person in der Kabine, die gelegentlich ihren Kopf hin- und herdreht.

Bei dem Szenengraphen soll lediglich die hierarchische Struktur der Objekte und der Transformationen abgebildet werden. Eine detaillierte Modellierung ist an dieser Stelle nicht erforderlich.

Bonusaufgabe 5.3 (Fouriertransformation ausrechnen)**[5 Bonuspunkte]**

In dieser Aufgabe soll einmal explizit die Fouriertransformation für eine Funktion ausgerechnet werden. Gegeben sei die folgende Rechteckfunktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } -\frac{T}{2} \leq x \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Berechnen Sie die Fouriertransformierte dieser Rechteckfunktion.

Bonusaufgabe 5.4 (Eigenschaften der Fouriertransformation)**[6 Bonuspunkte]**

Beweisen Sie die Symmetrieeigenschaft der kontinuierlichen Fouriertransformation für reelle Funktionen:

$$F(-u) = \overline{F(u)}$$